

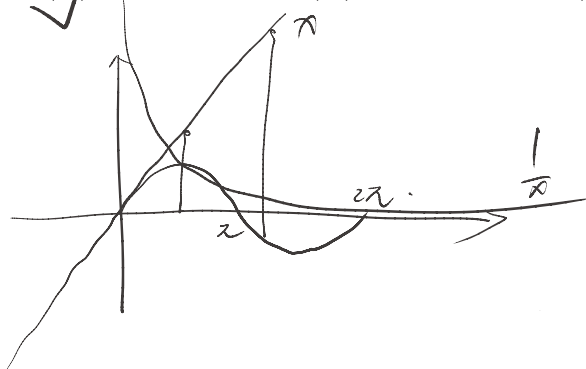
3月17日

不定积分 定积分 练习

今天开始改用PDF格式的每日一题，方便你写题。

1. Let $I_1 = \int_0^{2\pi} x \sin x dx$, $I_2 = \int_0^{2\pi} \frac{\sin x}{x} dx$, then ()

(A) $I_1 < 0, I_2 > 0$ (B) $I_1 < 0, I_2 < 0$ (C) $I_1 > 0, I_2 > 0$ (D) $I_1 > 0, I_2 < 0$



不通过这题的计算。

显然 $\int_0^{2\pi} \sin x dx = 0$

而 $x \uparrow \quad \frac{1}{x} \downarrow$

判断每一部分面积大小即可

不难看出 $I_1 < 0, I_2 > 0$. 选 A.

2. $\int \frac{dx}{\sin^4 x \cos^4 x}$

W1 $I = 8 \int \frac{dx}{\sin^4 2x} = -8 \int (1 + \cot^2 2x) d \cot 2x = -8 \cot 2x - \frac{8}{3} \cot^3 2x + C$

W2 $I = \int \frac{\sec^8 x}{\tan^4 x} dx = \int \frac{(1 + \tan^2 x)^3}{\tan^4 x} d \tan x \stackrel{t = \tan x}{=} \int (1 + 3t^2 + 3t^4 + t^6)/t^4 dt$
 $= \int (t^{-4} + 3t^{-2} + 3 + t^2) dt = -\frac{1}{3} \tan^3 x - 3 \tan' x + 3 \tan x + \frac{1}{3} \tan^3 x + C$

3. $\int \frac{x \ln x}{(1+x^2)^2} dx$

W1: $(\frac{1}{1+x^2})' = -2x \frac{1}{(1+x^2)^2}$

$I = -\frac{1}{2} \int \ln x d \frac{1}{1+x^2} = -\frac{1}{2} \frac{\ln x}{1+x^2} + \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+x^2} \cdot \frac{1}{x} dx$

考虑 $I_1 = \frac{1}{2} \int \frac{1}{x(1+x^2)} dx = \frac{1}{2} \int (\frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{1+x^2}) dx = \frac{1}{2} \int (\frac{1}{x} - \frac{x}{1+x^2}) dx = \frac{1}{2} \ln|x| - \frac{1}{4} \ln(1+x^2) + C$

故 $I = -\frac{\ln x}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2} \ln x - \frac{1}{4} \ln(1+x^2) + C$